Ejercicios

Tema 8: Funciones lineales y cuadráticas

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Rectas

básico

Halla la ecuación de la recta: a) de pendiente -2 que pasa por $(1, 4)$; b) que pasa por $(-1, 2)$ y $(3, 10)$.

2 Parábolas

básico

Indica la orientación, el vértice y el corte con el eje Y de: a) $y = x^2 - 6x + 5$ b) $y = -2x^2 + 8x$

3 Representación

medio

Representa $y = -x^2 + 2x + 3$ calculando el vértice, los cortes con los ejes y dos puntos más.

4 Intersecciones

medio

Halla los puntos de corte de la parábola $y = x^2 - 2x$ y la recta $y = x$.

5 Aplicaciones

medio

Se lanza un balón y su altura es $h(t) = -5t^2 + 15t + 2$ (m, s). ¿Desde qué altura se lanza? ¿Cuál es la altura máxima y cuándo se alcanza?

6 Optimización

avanzado

Con 40 m de valla se quiere cercar un terreno rectangular. Escribe el área en función de un lado x y halla las dimensiones de área máxima.

7 Hallar la parábola

avanzado

Halla la parábola $y = x^2 + bx + c$ que pasa por $(0, 3)$ y tiene el vértice en $x = 2$.